

Compartiments liquidiens

M1 — Physiologie humaine

Fiche de synthèse visuelle — Milieu intérieur, osmolarité, échanges capillaires

★ = notion tombée au concours (nombre d'étoiles = fréquence). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 24 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans ce chapitre (annales 2017-2026 fournies), avec leur fréquence. À maîtriser en priorité absolue.

1 ★	Dans le bilan hydrique journalier, la production d'eau métabolique représente 300 mL.	p.5
2 ★	Dans le bilan hydrique journalier, les pertes par les selles représentent 200 mL.	p.5
3 ★	Dans le bilan hydrique journalier, les pertes insensibles totales représentent 900 mL.	p.5
4 ★	Sur les pertes insensibles journalières, la part attribuée à la peau est de 600 mL.	p.5
5 ★	Sur les pertes insensibles journalières, la part attribuée à la respiration est de 300 mL.	p.5
6 ★	En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 200 mL/°C/m²/jour.	p.6
7 ★	Le pourcentage d'eau corporelle chez l'enfant est de 70 %.	p.7
8 ★★	Le capital hydrique habituel se calcule par : poids habituel × % de teneur en eau.	p.8
9 ★	Le capital hydrique actuel se calcule par : capital hydrique habituel + (poids actuel – poids habituel).	p.8
10 ★★	La natrémie normale (concentration extracellulaire de Na⁺) est de 140 mmol/L.	p.9
11 ★	La kaliémie extracellulaire normale (concentration de K⁺) est de 4,5 mmol/L.	p.9
12 ★	La concentration intracellulaire normale de K⁺ est de 140 mmol/L.	p.9
13 ★★★	Le capital osmolaire extracellulaire se calcule par : osmolarité EC × VEC.	p.9
14 ★	Un ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme.	p.9
15 ★	La paroi capillaire est imperméable aux protéines.	p.4, 18
16 ★★	Une osmolarité diminuée associée à un capital liquidien augmenté correspond à une hyperhydratation hypotonique.	p.14
17 ★	Les échanges entre les secteurs du compartiment extracellulaire se font à travers la membrane capillaire.	p.16
18 ★	Une obstruction lymphatique peut être à l'origine d'un œdème localisé.	p.17
19 ★★	La paroi capillaire est perméable à l'urée.	p.18
20 ★★	La pression oncotique attire l'eau vers les protéines, dont l'origine est leur forte concentration plasmatique.	p.19
21 ★★★	La pression oncotique est stable le long des capillaires.	p.19
22 ★★★	La pression hydrostatique est forte au pôle artériel des capillaires et faible au pôle veineux.	p.19
23 ★	Les 3 mécanismes pouvant provoquer un œdème sont l'↑ de la perméabilité capillaire, la ↓ de la PO et l'↑ de la PH.	p.19
24 ★	Une augmentation de la pression hydrostatique peut être à l'origine d'un œdème.	p.19

1 · GÉNÉRALITÉS

p.2

- Fixité du milieu intérieur = condition de la vie libre et indépendante (non affecté par le milieu extérieur)
 - Notion introduite par Claude Bernard
- 2 compartiments liquidiens principaux : LEC et LIC
 - LEC : régulé par le rein, échanges avec le milieu extérieur
 - LIC : liquide contenu dans les cellules

Compartiments liquidiens

M1 — Physiologie humaine

Fiche de synthèse visuelle — Milieu intérieur, osmolarité, échanges capillaires

★ = notion tombée au concours (nombre d'étoiles = fréquence). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

2 · UNITÉS DE MESURE

p.2-3

- Molarité = nb de moles de soluté/L (tient compte du poids moléculaire)
- Osmolarité = nb de particules à activité osmotique/L
 - Soluté non dissocié (glucose, protéines) : osmolarité = molarité
- Concentration équivalente = nb de moles de charges électriques/L (Eq/L)
 - NaCl = 2 Eq/L ; soluté neutre = 0 Eq/L
- Densité de l'eau $\approx 1 \rightarrow$ osmolalité (osm/kg) $\approx$ osmolarité (osm/L)
- Tonicité d'une solution vs une cellule : ne se mesure pas, s'observe
 - Solution hypotonique : l'eau entre, la cellule gonfle puis éclate
 - Solution hypertonique : l'eau sort, la cellule se ratatine

4 · BILAN HYDRIQUE

p.5-6

- Apports journaliers (2600 mL) : boissons 1300 mL, aliments 1000 mL, métabolisme 300 mL
- ★ **La production d'eau métabolique représente 300 mL dans le bilan hydrique journalier**
- Pertes journalières (2600 mL) : urines 1500 mL, selles 200 mL, pertes insensibles 900 mL
- ★ **Les pertes par les selles représentent 200 mL dans le bilan hydrique journalier**
- ★ **Les pertes insensibles totales représentent 900 mL dans le bilan hydrique journalier**
- ★ **Sur les pertes insensibles, la part de la peau est de 600 mL et celle de la respiration de 300 mL**
 - Bilan normal : apports des aliments $\approx$ pertes insensibles ; apports du métabolisme $\approx$ pertes des selles
- ★ **En cas de fièvre, les pertes supplémentaires par évaporation sont de 200 mL/°C/m²/jour**
 - Coma (pas de boisson spontanée), trachéotomie (pertes muqueuses non limitées), brûlures (pertes de plusieurs L/j)

6 · SODIUM

p.10

- Apports de NaCl : 9-12 g/j (150-200 mmol/j) ; sorties majoritairement rénales
 - 99 % du Na⁺ filtré est réabsorbé (TCP 65 %, anse de Henlé 25 %, TDC 5 %, TC 3 %)
- Hyponatrémie = [Na⁺] < 135 mmol/L, sous 2 formes
 - Vraie : déshydratation (perte de poids), ↓ VEC et capital osmolaire Na⁺ ; traitement = sel + réhydratation
 - De dilution : hyperhydratation (prise de poids), VEC augmenté ; traitement = diurétiques

3 · CAPITAL HYDRIQUE

p.4, 6-8

- Peau relativement imperméable à l'eau : évaporation normale 600 mL/j (↑ fièvre, effort, stress)
 - Brûlures étendues $\rightarrow$ pertes de plusieurs L/j (risque de déshydratation et infectieux)
- Membrane cellulaire : définit le LIC, semi-perméable au Na⁺ (canaux, pompes)
- Capital hydrique = quantité totale d'eau de l'organisme (globale ou par compartiment)
 - Homme de 70 kg de corpulence moyenne : capital hydrique total = 42 L
- % eau corporelle : nouveau-né 80 %, adulte 60 % (H) / 50 % (F), personne âgée 45 %
- ★ **L'enfant a un pourcentage d'eau corporelle de 70 %**
 - Obèse : -10 % d'eau par rapport à la normale ; maigre : +10 %
- ★★ **Le capital hydrique habituel se calcule par : poids habituel $\times$ % de teneur en eau**
- ★ **Le capital hydrique actuel se calcule par : capital hydrique habituel + (poids actuel – poids habituel)**
 - Évaluation clinique : poids habituel (interrogatoire) ; PA/FC/diurèse (secteur plasmatique) ; pli cutané/oedèmes (secteur interstitiel)

5 · OSMOLARITÉ

p.8-9

- À l'équilibre : osmolarité totale = osmolarité IC = osmolarité EC (≈ 300 mosm/L)
 - Osmolarité d'un compartiment = capital osmolaire / capital hydrique de ce compartiment
- Ionogramme normal EC / IC (mmol/L) : Na⁺ 140/5, K⁺ 4,5/140, Ca²⁺ 2,5/0,5, Cl⁻ 105/4, HCO₃⁻ 21-30/10
- ★★ **La natrémie normale (Na⁺ extracellulaire) est de 140 mmol/L**
- ★ **La kaliémie extracellulaire normale (K⁺) est de 4,5 mmol/L**
- ★ **La concentration intracellulaire normale de K⁺ est de 140 mmol/L**
- ★★ **Le capital osmolaire extracellulaire se calcule par : osmolarité EC $\times$ VEC**
 - VEC = 1/3 du capital hydrique total ; VIC = 2/3 du capital hydrique total
- ★ **Un ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme**

Compartiments liquidiens

M1 — Physiologie humaine

Fiche de synthèse visuelle — Milieu intérieur, osmolarité, échanges capillaires

★ = notion tombée au concours (nombre d'étoiles = fréquence). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

7 · ÉCHANGES IC / EC

p.11-13

- Échanges transmembranaires principalement sous forme d'eau ; le Na^+ reste en EC
- Rééquilibrage : principes arithmétiques (capital osmolaire = capital hydrique $\times$ osmolarité) + physiologiques
- Sujet potomane (eau pure) : $\uparrow \uparrow$ volume LEC, $\downarrow \downarrow$ osmolarité LEC $\rightarrow$ hyperhydratation hypotonique
- Adjonction de sel au LEC (IV : $\text{MNaCl} = 60 \text{ g/mol}$, ou ingestion) : $\uparrow$ volume et $\uparrow$ osmolarité du LEC
- Perfusion hypertonique par erreur $\rightarrow$ hyperhydratation hypertonique, VIC diminué (eau du LIC vers le LEC)

9 · ÉCH. CAPILLAIRES

p.16, 18-20

- 10 milliards de capillaires, 500 m^2 d'échange, diamètre 20-30 μm
- ★ Les échanges entre les secteurs du compartiment extracellulaire se font à travers la membrane capillaire
- ★ La paroi capillaire est imperméable aux protéines
- ★★ La paroi capillaire est perméable à l'urée, comme à l'eau et aux autres petits solutés
- Protéines plasmatiques (75 g/L) : albumine 45, globuline 25, fibrinogène 5 g/L ; interstitium 2 g/L
- Urée : diffuse librement, répartition homogène IC/EC ; 3 g de protides $\rightarrow$ 1 g d'urée = 16 mOsm
- ★★ La pression oncotique attire l'eau vers les protéines (origine : forte concentration plasmatique)
- ★★★ La pression oncotique est stable le long des capillaires
- ★★★ La pression hydrostatique est forte au pôle artériel et faible au pôle veineux
- Pôle artériel : $\text{PH} > \text{PO}$ (+10 mmHg) $\rightarrow$ sortie de liquide ; pôle veineux : $\text{PH} < \text{PO}$ (-8 mmHg) $\rightarrow$ entrée (90 % réabsorbé, 10 % lymphé)
- Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules (protéines) non réabsorbées par les veines

8 · DÉSÉQUILIBRES

p.14-17

- Osmolarité mal supportée : $< 280 \text{ mosm/L} \rightarrow$ nausées, céphalées ; $> 320 \text{ mosm/L} \rightarrow$ hypertonie, soif, fièvre
- Déshydratation hypertonique (pertes eau $>$ pertes sel, osmolarité $\uparrow$) : coma, transpiration profuse, diabète
- Soif+++ , troubles psychiques (perte 3-4 L), hallucinations (perte 5-10 L), pli cutané, veines plates
- Traitement de la déshydratation hypertonique : eau ($\pm$ sérum glucosé isotonique), jamais de sel
- Déshydratation hypotonique (pertes sel $>$ pertes eau, osmolarité $\downarrow$) : vomissements, diarrhées, brûlures
- VIC augmenté $\rightarrow$ tableau clinique silencieux ; traitement = eau salée / NaCl 0,9 %
- ★★ Une osmolarité diminuée associée à un capital liquidien augmenté correspond à une hyperhydratation hypotonique
- Œdèmes généralisés : $< 5 \%$ du poids (prise de poids) ; 5-10 % (2-3 L, points déclives) ; $> 10-15 \%$ (séreuses)

10 · PATHOLOGIES

p.19-21

- ★ 3 mécanismes d'œdème : augmentation de la perméabilité capillaire, baisse de la PO, augmentation de la PH
- Syndrome néphrotique : altération de la perméabilité glomérulaire aux protéines (protéinurie, hypoprotéinémie)
- Œdèmes du syndrome néphrotique : particularité de présence périorbitaire
- Œdème aigu pulmonaire : $\uparrow$ PH pulmonaire $\rightarrow$ eau interstitielle/alvéolaire (hypoxémie, cyanose)
- Étiologies de l'OAP : dysfonction myocardique, valvulopathies
- ★ Une augmentation de la pression hydrostatique peut être à l'origine d'un œdème
- $\downarrow$ PO : hypoalbuminémie (syndrome néphrotique, entéropathie), $\downarrow$ synthèse (cirrhose, malnutrition)
- $\uparrow$ PH : expansion volémique (insuffisance cardiaque, rénale), obstruction veineuse (thrombophlébite, cirrhose+ascite)
- Piqûre de guêpe : histamine $\rightarrow$ $\uparrow$ perméabilité capillaire $\rightarrow$ œdème localisé
- Compression lymphatique : tumeur, parasites filaires (éléphantiasis), curage ganglionnaire
- ★ Une obstruction lymphatique peut être à l'origine d'un œdème localisé